宠物急救分诊与到院前协同平台

项目计划书

MVP 0-3 个月执行版 | 小程序优先 | 医院联系、导航与病例摘要闭环

一句话定位

本项目不是 AI 宠物医生，而是面向宠主急救场景的分诊、医院联系、导航和到院前病例摘要平台。

核心目标是在宠物突发异常时，帮助主人 60 秒内启动急救流程并联系附近可接诊宠物医院。

文档版本	v1.0
编制日期	2026-04-30
适用阶段	MVP 0-3 个月
首发端	微信小程序优先，H5 与管理后台随后同架构推进
编制依据	AGENTS 项目约束与 /Users/jack/Desktop/pet.md 执行手册

医疗安全声明

计划中的产品能力仅用于急救信息收集、风险提示、医院联系与到院前沟通，不用于确诊、开药、剂量建议或替代线下兽医。

任何命中红旗信号的情况，系统必须保守升级并建议立即联系宠物医院；AI 不允许覆盖或降低红色等级。

目录

- 1. 项目摘要
- 2. 背景与目标
- 3. 产品范围与用户流程
- 4. MVP 功能规划
- 5. 医疗安全与 AI 边界
- 6. 技术架构与数据方案
- 7. 里程碑与 Sprint 计划
- 8. 团队分工与协作机制
- 9. 质量、验收与发布治理
- 10. 风险评估与应对
- 11. 近期行动清单

1. 项目摘要

项目计划书面向 MVP 立项、团队分工、研发排期和合作方沟通使用。计划以微信小程序为首发端，围绕宠主急救启动、红旗风险识别、附近宠物医院联系、导航到院和病例摘要生成建立闭环。

维度	计划定义
项目定位	宠物急救分诊与到院前协同平台，不做 AI 宠物医生。
首要用户	突发情况下的猫狗宠主，尤其是缺少急救经验、需要快速联系医院的人群。
核心价值	把慌乱场景中的路径缩短：先识别高风险，再联系医院，再导航到院，再把关键信息交给医生。
MVP 目标	3 个月内验证急救流程是否被真实使用，并建立可测试、可审计、可持续迭代的工程地基。
首发形态	微信小程序优先；H5、医院后台、运营后台沿同一 TypeScript monorepo 架构推进。

MVP 成功判定

用户能在 60 秒内启动急救流程，完成基础症状选择、获得明确风险提示、看到附近医院、发起电话或导航。

系统能生成结构化病例摘要，帮助宠主向医院讲清楚发生了什么、宠物基础信息是什么、哪些红旗风险被命中。

2. 背景与目标

2.1 问题背景

- 宠物突发异常时，主人常处于高压力状态，难以判断紧急程度，也难以组织有效描述。
- 附近医院是否可接诊、如何拨号、如何导航，往往比复杂健康知识更急迫。
- 线上内容容易越界为诊断或用药建议，因此项目必须把医疗安全边界写入产品和代码规则。

2.2 0-3 个月目标

目标	验收方式
急救流程可用	小程序内完成急救入口、症状收集、分级提示、医院列表、拨号与导航。
红旗规则显式化	规则以代码、文档和测试维护；命中红旗必须红色提示并建议联系医院。
医院数据可用	优先接入高德地图，后续逐步人工校验合作医院信息。
病例摘要可复制	按照固定模板生成给医生看的摘要，能复制或分享给医院人员。
工程地基可持续	monorepo、CI、测试、分支保护、PR 流程和交接文档成型。

2.3 明确不做

- MVP 不做原生 App、商城、社区、保险、复杂 IM、视频问诊和复杂 AI 医生。
- MVP 不承诺全国大而全医院数据库，先做基于地图服务的附近医院查询和关键流程验证。
- MVP 不允许 AI 确诊、开药、给剂量、承诺安全或建议红旗症状延迟就医。

3. 产品范围与用户流程

3.1 核心用户旅程

阶段	宠主动作	系统动作	成功标准
启动	打开小程序并进入急救入口	展示最短路径入口，收集宠物与症状基础信息	60 秒内进入有效流程
分诊	选择症状、补充描述	显式红旗规则判定红/黄/绿风险等级	红旗症状不被降级
联系	查看附近医院并拨号	调用地图数据，按距离展示医	用户可快速联系医院

		院，提供一键拨号	
到院	打开导航前往医院	调起地图导航，保留急救案例状态	宠主能明确下一步
沟通	复制病例摘要或给医院查看	生成结构化摘要：宠物档案、症状、时间、红旗原因	医生能快速理解病情背景

3.2 端侧范围

端	MVP 范围	后续范围
微信小程序	急救入口、宠物档案、症状收集、医院列表、拨号导航、病例摘要	AI 追问、历史记录、会员能力
H5	复用 Taro 架构，作为后续补充渠道	分享落地页、外部流量承接
医院后台	接收案例、查看摘要、回拨宠主、标记接诊状态	急诊队列、接诊看板、合作医院认证
运营后台	医院资料维护、基础数据校验、案例统计	数据看板、城市运营、质检流程
后端 API	认证、宠物、医院、急症案例、分诊规则、摘要模板	AI 抽象层、审计日志、风控与更细权限

4. MVP 功能规划

4.1 核心模块

模块	关键能力	MVP 优先级
用户模块	微信登录、用户身份、基础权限	P0
宠物档案	猫狗基础信息、体重、年龄、病史备注	P0

医院模块	附近医院查询、详情、电话、导航	P0
急症案例	症状输入、案例状态、时间线	P0
分诊规则	红旗规则、红黄绿等级、理由列表	P0
病例摘要	模板生成、复制、后续可分享给医院	P0
医院后台	案例列表、详情、回拨、接诊状态	P1
运营后台	医院录入、数据检查、基础统计	P1

4.2 MVP 外功能冻结清单

> **暂缓范围**
>
> 支付、商城、保险、社区、宠物动态、复杂 IM、视频问诊、全国医院人工大库、原生 App 均不进入 MVP。
>
> AI 追问与摘要润色先保留后端抽象接口，默认关闭；必须先保证规则和模板在无 AI 情况下独立可用。

5. 医疗安全与 AI 边界

5.1 医疗安全底线

系统必须禁止	系统允许支持
诊断疾病、开药、提供药物剂量	结构化追问、风险提示、建议联系宠物医院
承诺安全、承诺治愈、让用户延迟就医	生成病例摘要、准备宠主到医院沟通文本
AI 覆盖或降低红色急症等级	AI 整理用户描述，但最终分级受显式规则约束

5.2 第一版红旗信号

- 呼吸困难、牙龈发白或发紫、昏迷、持续抽搐、误食毒物、严重出血。
- 车祸或高处坠落、腹部突然胀大、猫咪尿不出、反复呕吐且精神差。
- 呕吐或腹泻带血、眼球突出或严重眼伤、无法站立、疑似中暑。

> **规则上线条件**
>
> 红旗规则必须经过兽医顾问审核后上线；每条规则需要对应测试用例和用户可理解的提示文案。
>
> 高风险情况采用保守升级原则：宁可提示联系医院，也不轻易降低紧急等级。

5.3 AI 治理

治理点	要求
默认状态	MVP 默认关闭 AI 能力，只保留后端抽象接口和开关。
可做内容	追问症状、整理描述、润色病例摘要、生成医院沟通话术。
禁止内容	确诊、处方、剂量、承诺安全、替代医生操作、降低红色等级。
审计	AI 输出需要记录 prompt 版本、输入摘要、输出结果、拦截原因与 traceId。
兜底	任何 AI 输出若与显式红旗规则冲突，以规则结果为准。

6. 技术架构与数据方案

6.1 技术栈

模块	技术选型
小程序 / H5	Taro + React + TypeScript
医院后台	Next.js + React + TypeScript

运营后台	Next.js + React + TypeScript
后端 API	NestJS + TypeScript
数据库	PostgreSQL
ORM	Prisma
地图服务	高德地图优先
AI 集成	后端 abstraction only，MVP 默认关闭
部署	Docker + Nginx + HTTPS
CI/CD	GitHub Actions 或 GitLab CI

6.2 Monorepo 结构

目录	职责
apps/miniapp	微信小程序与 H5，Taro + React。
apps/hospital-admin	医院后台，Next.js。
apps/ops-admin	运营后台，Next.js。
services/api	NestJS 后端 API。
packages/shared-types	前后端共享类型。
packages/api-client	前端请求 SDK。
docs	PRD、架构、API、数据库、分诊规则、AI 政策、部署和测试文档。

6.3 核心数据对象

对象	说明	关键约束
User	宠主、医院人员、运营人员身份	权限隔离，用户只能访问自己的宠物和案例
Pet	宠物档案	体重单位 kg，基础信息需可追溯
Hospital	医院资料	电话和地址需来源标记，未校验电话不能作为合作医院承诺
EmergencyCase	急症案例	记录症状、时间、分诊等级、医院联系动作
TriageRule	红旗规则	显式代码和测试，兽医顾问审核后上线
CaseSummary	病例摘要	模板生成，避免诊断和用药表达
AiAuditLog	AI 审计日志	AI 启用后记录版本、输入、输出和拦截结果

7. 里程碑与 Sprint 计划

7.1 MVP Sprint 计划

阶段	周期	主要交付	验收重点
Sprint 0	第 1 周	monorepo、pnpm、strict TS、CI、NestJS/Taro/Next 基础、Docker Compose、AGENTS/DEVELOPMENT	lint/typecheck/test/build 可跑，本地前后端可启动
Sprint 1	第 2 周	用户模型、宠物模型、宠物档案接口与页面	用户能创建、查看、编辑、删除自己的宠物档案
Sprint 2	第 3 周	医院模型、医院列表/详情、距离排序、一键拨号、一键导航、运营录入	用户能找到附近医院并发起电话或导航
Sprint 3	第 4 周	症状结构、红旗规则、单元测	命中红旗必须红色，病例摘要清

阶段	周期	主要交付	验收重点
		试、急症案例、摘要模板、小程序急救入口	晰可复制
Sprint 4	第 5 周	医院登录、案例列表/详情、回拨、接诊状态、权限隔离、预发部署	医院只能查看分配给自己的案例并能标记状态
Sprint 5	第 6-7 周	AI 追问/摘要接口、Prompt 版本、审计、高风险词拦截、兽医审核样例	AI 不确诊、不开药、不给剂量，且不能覆盖红旗规则
缓冲与试点	第 8-12 周	小范围用户测试、医院资料校验、体验修正、稳定性修复	真实流程可用，问题进入迭代清单

7.2 中长期路线

阶段	目标	新增能力	关键指标
3-12 个月	形成宠主端与医院端协同闭环	AI 追问、摘要润色、医院急诊队列、合作医院认证、数据看板、会员/SaaS 试点	注册宠物 3000-10000；月急救流程 300-500；合作医院 10-30
12-24 个月	升级为城市级宠物急救协同网络	原生 App、执业兽医电话/视频分诊、急救卡/NFC/二维码牌、保险材料整理、医院 SaaS 商业化	城市覆盖、医院网络、复购和合作收入验证

8. 团队分工与协作机制

8.1 最小团队

角色	人数	核心职责
项目负责人/产品负责人	1	需求、验收、排期、医院沟通、反馈收集。

技术负责人/AI 编程负责人	1	架构、任务拆解、Code Review、依赖控制、CI/CD。
前端集成人	1	小程序/H5、后台页面、接口联调、移动端体验。
后端集成人	1	NestJS API、数据库、权限、业务规则、测试、部署。
兽医顾问	1-2	审核红旗规则、急救话术、AI 输出样例，对医疗安全有否决权。
测试/运营	1	流程测试、医院资料、用户反馈、运营后台数据维护。

8.2 AI 编程使用制度

1. 产品负责人先写需求与验收标准，技术负责人拆成小任务。
2. AI 只生成代码初稿、测试补全和文档草稿，不作为架构负责人、安全负责人或最终审查人。
3. 开发人员必须检查 diff、本地运行、补测试，再提交 PR。
4. 医疗规则、AI 政策和急症提示必须由兽医顾问审核。
5. 所有核心变更必须通过 CI 和 Code Review 后合并，main/develop 不直接 push。

8.3 合作机制建议

早期合作应把股权、工资、项目奖金、利润分红和知识产权分别写清楚。建议设置 4 年成熟、1 年 cliff 的股权成熟机制；前 12 个月不急于分红，收入优先用于研发、医院拓展和风险准备金。

9. 质量、验收与发布治理

9.1 必须自动检查

检查项	要求
lint	统一代码风格，阻断明显低质量代码。

typecheck	strict TypeScript 通过，DTO 和 API 类型明确。
unit test	分诊规则、权限逻辑、摘要模板等核心逻辑必须覆盖。
build	所有 app/package/service 构建通过。
medical safety check	PR 模板中确认无确诊、无开药、无剂量、红旗未降级。

9.2 功能 DoD

- 需求验收通过，代码合并 develop，单元测试通过，接口文档和错误码同步更新。
- 权限校验、日志埋点、预发环境验证和产品负责人验收完成。
- AI/急症功能额外要求：兽医顾问审核、红旗测试通过、AI 输出审计完整、高风险兜底提示正确。

9.3 文档清单

文档	用途
README.md / AGENTS.md	项目入口、团队与 AI 协作规则。
docs/PRD.md	产品需求、用户流程、验收标准。
docs/ARCHITECTURE.md	系统架构、模块边界、部署结构。
docs/API.md / DATABASE.md	接口与数据库设计。
docs/TRIAGE_RULES.md / AI_POLICY.md	红旗规则、医疗安全边界、AI 使用政策。
docs/DEVELOPMENT.md / TESTING.md / DEPLOYMENT.md	开发、测试、部署流程。
docs/RELEASE_CHECKLIST.md / INCIDENT_REVIEW.md	发布核查与事故复盘。

10. 风险评估与应对

风险	等级	应对策略
医疗越界或用户误解为诊疗建议	高	产品文案、代码规则、PR 检查和兽医审核四层约束；明确不是 AI 宠物医生。
红旗规则不准确或未经审核	高	规则上线前必须由兽医顾问审核；每条规则配测试与版本记录。
医院电话或接诊状态不准确	中高	地图数据优先但标记来源；合作医院和人工校验作为后续质量层。
AI 输出不稳定	中高	MVP 默认关闭 AI；启用后必须有审计、高风险词拦截和规则兜底。
隐私和真实数据泄露	高	禁止提交真实用户数据和未授权医院数据；日志脱敏；权限测试覆盖。
小团队范围膨胀	中	冻结非 MVP 功能；每个 Sprint 以可验收交付物为准。
技术栈分裂	中	MVP 只用 TypeScript monorepo；新增语言或依赖需显式审批。
小程序审核或地图接口限制	中	提前验证微信能力、地图服务额度和失败降级方案。

11. 近期行动清单

执行原则：用收缩技术栈、拆小任务、AI 生成初稿、人类审查、CI 卡质量、规则显式化和医疗边界写死来保障小团队落地。

1. 确认项目正式仓库路径与命名，初始化 TypeScript monorepo。
2. 创建 AGENTS.md、README.md、docs/PRD.md、docs/ARCHITECTURE.md、docs/TRIAGE_RULES.md 和 docs/AI_POLICY.md。
3. 建立 Sprint 0 工程地基：pnpm workspace、strict TypeScript、lint、typecheck、test、build、CI。
4. 确定第一版宠物档案字段和急症案例字段，先形成 shared-types。

5. 把红旗规则整理为可测试数据结构，并邀请兽医顾问审核第一版。

6. 验证高德地图附近宠物医院查询、拨号和导航能力。

7. 设计小程序急救入口主流程，优先保证 60 秒内完成关键动作。

8. 建立 PR 模板和医疗安全检查清单，禁止 main/develop 直接 push。

9. 准备小范围测试用户和 1-3 家愿意反馈的宠物医院。

10. 每次有意义工作后更新 docs/PROGRESS.md，保持文档与实际状态同步。